

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • Tle C TI

La santé reproductive

Module II : L'Éducation à la Santé

Consigne : Traitez les exercices suivants en mobilisant vos connaissances et en analysant rigoureusement les documents fournis. La rédaction, la précision terminologique et la logique du raisonnement seront évaluées.

EXERCICE 1 Régulation hormonale masculine : analyse expérimentale et modélisation

On étudie la régulation de la spermatogenèse chez l'homme adulte. Le document 1 présente les résultats d'expériences classiques d'ablation et de greffe testiculaire chez le rat. Le document 2 montre les variations des concentrations plasmatiques de LH, FSH et testostérone chez un homme sain et chez un patient atteint d'insuffisance testiculaire primitive (syndrome de Klinefelter).

Document 1 : Expérimentation animale (Rat)

Groupe	Intervention	
Témoin	Aucune	Testiculaire
A	Castration bilatérale	Atrophie de
B	Castration + Greffe testiculaire orthotopique (dans le scrotum)	Greffe vasculaire
C	Castration + Greffe testiculaire ectopique (sous-cutanée, abdomen)	Greffe vascularisée,
D	Castration + Injection de Testostérone (dose physiologique)	Atrophie

Document 2 : Profils hormonaux humains (Concentrations plasmatiques moyennes)

Sujet	LH (UI/L)	FSH (UI/L)	Testostérone (ng/mL)
Homme sain	5	4	6
Syndrome de Klinefelter (47,XXY)	25	40	1,5

- En vous basant uniquement sur les groupes A et D du Document 1, démontrez que la testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse antérieure. Précisez sur quelle(s) gonadotrophine(s) porte ce contrôle.
- Comparez les groupes B et C. En déduire le facteur local indispensable à la spermatogenèse, indépendant de la vascularisation et de la testostérone systémique. Proposez l'identité cellulaire de la source de ce facteur.
- Analysez le Document 2. Caractérisez le type d'insuffisance testiculaire (primitive ou secondaire) du patient Klinefelter. Justifiez votre réponse par l'analyse croisée des trois dosages hormonaux.
- Le taux de FSH est disproportionné par rapport à la LH chez le patient Klinefelter (ratio FSH/LH $\approx 1,6$ vs $0,8$ normal). En intégrant le rôle des cellules de Sertoli, expliquez physiologiquement cette dissociation.

5. Schématisez l'axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire complet en intégrant : GnRH, LH, FSH, Testostérone, Inhibine, cellules cibles (Leydig, Sertoli), spermatogénèse. Indiquez la nature (négatif/positif) et le site d'action de chaque rétrocontrôle.

EXERCICE 2 Cycle ovarien et endomètre : synchronisation, fertilité et pathologie

Le document 3 représente les profils hormonaux ovariens (œstradiol, progestérone) et hypophysaires (LH, FSH) au cours d'un cycle ovarien standard de 28 jours. Le document 4 décrit l'évolution histologique de l'endomètre. Le document 5 présente un cas clinique.

Document 3 : Profils hormonaux (Cycle 28 jours)

[illegible]

Document 4 : Phases endométriales

Phase	Jours	Histologie / Hormone dominante
Menstrues	1-4	Désquamation fonctionnelle / Chute P4 & E2
Proliférative	5-14	Épaississement, glandes tubulaires / Œstradiol
Sécrétoire	15-28	Glandes tortueuses, vacuoles, décidualisation / Progestérone

Document 5 : Cas clinique – Infertilité féminine Patiente 32 ans, cycles irréguliers (35–45 j), infertilité 2 ans. Échographie : ovaires micropolykystiques (PCO). Bilan hormonal J3 : LH = 18 UI/L, FSH = 6 UI/L, Testostérone = 1,2 ng/mL (N < 0,8), AMH = 5,5 ng/mL (N : 1–3). Progestérone J21 : 3 ng/mL. Hystérosalpingographie : perméabilité tubaire bilatérale. Spermogramme conjoint : normal.

1. À partir du Document 3, identifiez le déclencheur de l'ovulation. Expliquez le mécanisme neuroendocrinien (rétrocontrôle) qui inverse l'effet de l'œstradiol sur la sécrétion de LH entre J10 et J14.
2. Reliez précisément les pics hormonaux du Document 3 aux transitions histologiques de l'endomètre (Document 4). Pourquoi l'administration continue d'un contraceptif oestroprogestatif (pilule combinée) bloque-t-elle la prolifération puis la sécrétion endométriale?
3. Exploitez le Document 5.
 - (a) Calculez le ratio LH/FSH. Quel syndrome étiologique cela oriente-t-il? Justifiez par la physiopathologie des cellules de la thèque et de la granulosa.
 - (b) Interprétez le taux de progestérone J21. En déduire la qualité de l'ovulation.

- (c) L'AMH (hormone anti-müllérienne) est sécrétée par les follicules antraux. Expliquez pourquoi son taux élevé corrobore le diagnostic échographique et l'anovulation relative.
4. Proposez une prise en charge thérapeutique de première intention pour induire l'ovulation chez cette patiente (médicament, mécanisme d'action, surveillance). Justifiez pourquoi la FIVETE n'est pas indiquée en première ligne ici.

EXERCICE 3 Procréation Médicalement Assistée : Indications, Techniques et Enjeux Éthico-Légaux

Le Document 6 résume les indications principales de l'Insémination Artificielle (IA) et de la Fécondation In Vitro avec Transfert d'Embryon (FIVETE). Le Document 7 présente un protocole de stimulation ovarienne pour FIVETE.

Document 6 : Indications comparées (Extraits de recommandations)

Technique	Indications principales (non exhaustives)
Insémination Artificielle (IAC/IAD)	- Infertilité inexpliquée (durée < 3 ans). - Anomalies légères du spermogramme (oligo-asthénospermie modérée). - Facteur cervical (mucus hostile, antécédent conisation). - Dysovulation corrigée par stimulation simple. - Prérequis : Perméabilité tubaire bilatérale prouvée, âge femme < 38-40 ans.
FIVETE (Classique ou ICSI)	- Obstruction tubaire bilatérale / absence trompes. - Endométriose sévère (stade III/IV). - Infertilité masculine sévère (oligo-astheno-tératospermie majeure, azoospermie -> ICSI). - Échecs répétés d'IA (3-4 cycles). - Infertilité inexpliquée de longue durée (> 3 ans) ou âge > 38 ans. - Diagnostic Préimplantatoire (DPI).

Document 7 : Protocole long "Agoniste GnRH" pour FIVETE

1. Phase de blocage (J21 cycle précédent) : Agoniste GnRH (ex : Triptoréline) SC quotidien → Down-regulation hypophysaire (LH, FSH basaux bas).
 2. Phase de stimulation (J2-J3 cycle en cours) : FSH recombinante (ex : Gonal-f) SC quotidien + Maintien Agoniste GnRH. Surveillance écho + E2 plasmatique.
 3. Déclenchement (Follicules ≥ 18 mm, E2 cohérent) : Injection unique hCG (5000-10000 UI) ou Agoniste GnRH (si risque OHSS).
 4. Ponction : 34-36h post-déclenchement. Fécondation in vitro (Classique ou ICSI).
 5. Transfert : J2 (stade 4 cellules) à J5 (stade blastocyste). Support lutéal : Progestérone (voie vaginale/IM).
1. Un couple consulte pour infertilité de 4 ans. Femme 36 ans, homme 38 ans. Bilan : Spermogramme : 5 Millions/mL, mobilité 20%, formes normales 2% (OATS sévère).

Hystérosalpingographie : Trompe gauche bouchée, droite perméable. Âge femme > 35 ans.

- (a) En vous référant strictement au Document 6, quelle technique de PMA est indiquée en première intention ? Justifiez point par point en écartant l'autre technique.
 - (b) Si la technique choisie est la FIVETE avec ICSI, expliquez la différence fondamentale de mise en gamètes entre FIVETE "classique" et ICSI au niveau du laboratoire. Pourquoi l'ICSI est-elle obligatoire ici ?
2. Analysez le Document 7 (Protocole long).
- (a) Quel est l'intérêt physiologique de la phase de "blocage" par l'agoniste GnRH avant la stimulation ? Que se passerait-il sans cette phase lors d'une stimulation multi-folliculaire ?
 - (b) Pourquoi utilise-t-on de l'hCG (ou un agoniste GnRH) pour le déclenchement de l'ovulation et non de la LH recombinante ? (Rappel : demi-vie, récepteur commun).
 - (c) La patiente présente 25 follicules > 14 mm et E2 = 4500 pg/mL au jour du déclenchement. Quel risque majeur encourt-elle ? Justifiez le choix de l'agoniste GnRH plutôt que l'hCG pour le déclenchement dans ce contexte précis.
3. La loi camerounaise (Loi n°2019/019) encadre la PMA.
- (a) Citez deux conditions légales majeures d'accès à la PMA au Cameroun (statut du couple, âge, consentement).
 - (b) Le don de gamètes (sperme, ovocytes) et la gestation pour autrui (GPA) sont-ils autorisés ? Quelle distinction fondamentale la loi fait-elle entre "PMA homologue" et "PMA avec tiers donneur" ?